

MÈTODES NUMÈRICS I

Curs 2025-26. Semestre de primavera

Àlgebra lineal numèrica

1 Resolució de sistemes triangulars superiors

Escriuiu la funció:

```
void triangSup(double **matU, double *t, double *sol, int n)
```

que resol un sistema triangular superior no singular de dimensió n amb matriu `matU` i terme independent `t` i guarda el vector solució a `sol`.

Nota: La matriu `matU` pot tenir tots els elements no nuls; només es considerarà la part triangular superior per resoldre el sistema.

Aplicació: Sigui U_n la matriu de dimensió n que té elements 1 a la diagonal i els següents elements de cada fila són alternativament 1 i -1 . En el cas de $n = 6$, la matriu és

$$U_6 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Resoleu el sistema $U_n x = t$ per a diferents valors de t , com per exemple $t_i = 1, \forall i$ o valors generats aleatòriament. La funció `main` llegirà n , construirà el sistema i escriurà la solució. (**main-trian.c**)

Calculeu el temps d'execució per a diferents valors de n . Feu una taula amb els temps que es triga en la resolució i compareu amb els resultats de teoria.

2 Producte de matrius

Escriuiu la funció

```
double **prodMat(double **a, int filaA, int colA, double **b, int colB)
```

que calcula el producte de dues matrius `a` (de dimensions $\text{filaA} \times \text{colA}$) i `b` (de dimensions $\text{colA} \times \text{colB}$) i retorna l'apuntador a la matriu producte.

Aplicació: Comproveu que el producte de dues matrius triangulars del mateix tipus és també del mateix tipus.

3 Eliminació gaussiana

Escriuiu les següents funcions:

- `int pivot(double **matA, int pas, int n)`
que, donada la informació de la matriu i el pas, retorna l'índex `i_fila` de la fila corresponent al pivot, si fem pivotatge maximal per columnes.
- `int gauss(double **a, double *b, double tol, int n)`
que transforma el sistema original de matriu `a` (de dimensió n) i terme independent `b` en un sistema equivalent triangular superior mitjançant el mètode d'eliminació gaussiana, i el guarda en les mateixes `a` i `b`.

Si fem pivotatge maximal per columnes, caldrà cridar la funció `pivot` abans de fer l'eliminació. Per intercanviar files, només s'han d'intercanviar els apuntadors corresponents.

Si es pot fer tot el procés d'eliminació, i la matriu és no singular (amb tolerància `tol`), la funció ha de retornar un **1**, en cas contrari, un **0**.

Guardau les funcions `triangSup`, `prodMat`, `pivot` i `gauss` en el fitxer **funcions-temaAL.c**.

Per comprovar les funcions escriviu una funció `main` (**resol-fitxer.c**) que llegeix els noms d'un fitxer d'entrada i d'un fitxer de sortida i després del primer fitxer les dades del sistema (primer la dimensió i després el sistema per files), i la tolerància `tol`, resol el sistema i escriu la solució.

Podeu provar que funciona, resolent els sistemes de la llista de problemes amb diferents termes independents (per exemple, $b_i = i$).

Podeu resoldre també el sistema amb matriu d'elements $a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$, $i, j = 1, \dots, n$, i diferents termes independents. (**resol-constr.c**)

Aplicacions de l'eliminació gaussiana

1 Un sistema d'equacions lineals amb més equacions que incògnites ($n \times m$, $n > m$) s'anomena *sistema sobredeterminat*. Per exemple el següent sistema $Ax = c$ és sobredeterminat, on

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 12 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

En general un sistema d'aquest tipus no tindrà solució. Cercarem la "millor" solució usant la norma euclidiana, és a dir, busquem un vector x tal que

$$\|r_x\|_2 = \|c - Ax\|_2$$

sigui mínima. r_x s'anomena vector residu. Aquest valor x s'anomena *solució de mínims quadrats*. Se sap que la solució de mínims quadrats verifica les anomenades *equacions normals*: $A^T Ax = A^T c$, on A^T denota la matriu transposada d' A .

Escriviu un programa que llegeixi n i m , ompli la matriu A i el vector c i, usant les funcions anteriors, calculi les equacions normals i les resolgui. (**sobredeter.c**)

Exemple: Tenim les següents dades que provenen d'un experiment

$$\begin{array}{c|cccccc} x & 0.25 & 0.50 & 0.75 & 1.00 & 1.25 & 1.50 & 1.75 \\ \hline y & 0.40 & 0.50 & 0.90 & 1.28 & 1.60 & 1.66 & 2.02 \end{array}.$$

a) Volem aproximar-les per una recta $y = c_1 + c_2x$. Per fer-ho plantegem les equacions corresponent a totes les dades i resulta un sistema sobredeterminat (les incògnites són c_1 i c_2). Trobeu la solució de mínims quadrats per a aquest sistema.

b) Aproximeu-les després per una funció del tipus $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$.

2 (Opcional) Volem resoldre un Problema de Valors a la Frontera de la forma

$$y''(x) = p(x)y'(x) + q(x)y(x) + r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta.$$

Prenem un enter $m > 0$, dividim l'interval $[a, b]$ en m subintervalls de longitud $h = \frac{b-a}{m}$ i considerem la xarxa $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, m$.

En els punts interiors de la xarxa x_i , $i = 1, \dots, m-1$, tenim

$$y''(x_i) = p(x_i)y'(x_i) + q(x_i)y(x_i) + r(x_i)$$

Anomenem $y_i \simeq y(x_i)$, amb $y_0 = \alpha$ i $y_m = \beta$, i aproximem les derivades per quocients de diferències

$$y'(x_i) \simeq \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \quad \text{i} \quad y''(x_i) \simeq \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$$

Substituint aquestes aproximacions en l'equació diferencial, obtenim un sistema $Ay = c$, amb A una matriu tridiagonal.

El programa haurà de llegir m, a, b, α i β , omplir adequadament la matriu, resoldre el problema usant l'eliminació gaussiana i escriure dues columnes amb x_i i y_i . (**valorsFrontera.c**)

Proveu el programa per a diferents valors de m i dibuixeu la solució trobada mitjançant `gnuplot`.

Per exemple, podeu trobar les solucions aproximades de les equacions

$$1) \quad y'' = 4(y - x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2$$

$$2) \quad y'' = y' + 2y + \cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad y(0) = -0.3, \quad y(\pi/2) = -0.1$$

Definiu funcions de C per calcular $p(x)$, $q(x)$ i $r(x)$ per a cada exemple (fitxers **func1.c**, **func2.c**).

Per entregar (al Campus Virtual, abans de les 23:50 del dia 20 de maig):

- Creeu un directori de nom **CognomNom-AL** i poseu-hi els fitxers corresponents a aquesta pràctica.
- Creeu un fitxer `.c` per a cadascun dels apartats amb el nom indicat en negreta en l'enunciat.
- Poseu Nom i Cognoms com a comentari d'inici a cadascun dels fitxers.
- Escriviu les respostes a les aplicacions en un fitxer diferent.
- Useu notació científica per a escriure els valors reals.
- Entregueu un zip de tot el directori; el seu nom ha de ser **CognomNom-AL.zip**.